

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 07

Meniul de restaurant în patru variante de interfață

Design vizual, design responsiv și etică: cum arată o comandă online corectă și cum arată una care vă păcălește.

Lecția din curs	07 – Designul vizual; 11 – Etica proiectării și 13B – Interfețe web și mobile
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser (Chrome, Edge sau Firefox), Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație, lista tiparelor manipulative găsite și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- evalua ierarhia vizuală, contrastul și consecvența unei pagini de comandă;
- recunoaște și numi tiparele manipulative (*dark patterns*) frecvente în comerțul online;
- verifica dacă o interfață se adaptează corect pe telefon;
- transforma o interfață manipulativă într-una onestă, modificând HTML, CSS și JavaScript.

2. Pe scurt: frumos, adaptabil și onest

Designul vizual ordonează informația: ce este important se vede primul, prețurile au același format, butonul principal se distinge de cele secundare, iar textul are contrast suficient față de fundal [1], [2], [4], [6]. Pe telefon, aceeași informație trebuie să rămână accesibilă fără derulare orizontală.

Un **tipar manipulativ** este o soluție de interfață care îl face pe utilizator să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, în favoarea firmei [3], [5]. Exemple: opțiuni bifate dinainte, costuri care apar abia la final, numărători inverse false, refuzuri formulate ca să vă simțiți vinovați („Nu, mulțumesc, nu vreau reduceri”). Ele pot crește vânzările pe termen scurt, dar distrug încrederea utilizatorilor și pot intra sub incidența legislației privind protecția consumatorului.

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, lipsa mesajelor, erori neexplicate, text ilizibil, ținte minuscule
2 – Merge	își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, cu mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	clară, consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

De reținut. În această aplicație, variantele 1 și 2 conțin intenționat tipare manipulative, iar variantele 3 și 4 le elimină. Restaurantul („Bistro Campus”) și prețurile sunt fictive.

3. Unde găsiți aplicația

1. Deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați butonul verde **Code** și alegeți **Download ZIP**.
2. Dezarhivați fișierul (click dreapta → **Extract All...**) în folderul vostru de lucru.
3. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/07-meniu-restaurant/`, cu câte un fișier `index.html` în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.
4. Deschideți un `index.html` cu dublu-click sau, din VS Code, cu click dreapta → **Open with Live Server**.

Rezultat. În browser apare meniul restaurantului. În colțul din stânga-jos vedeți butonul „Ce nivel are această interfață?”. Nu îl apăsați încă.

Figura 1. Varianta din folderul `2-merge`: numărătoare inversă, „Doar 2 porții rămase!”, tacâmuri și oferte bifate dinainte, bacșiș de 10% preselectat.

4. Pașii de lucru

Sarcina. Comandați o ciorbă de burtă și două porții de sarmale, cu livrare, fără tacâmuri și fără abonare la oferte. Înainte de a trimite, aflați exact cât plătiți.

1. Deschideți variantele într-o ordine aleatorie și realizați sarcina în fiecare.
2. Notați prețul pe care îl așteptați înainte de trimitere și prețul final afișat. Dacă diferă, aflați de unde vine diferența.
3. Pentru fiecare tipar manipulativ găsit, scrieți cum se numește, cui folosește și cui dăunează. Vă ajută catalogul de pe deceptive.design.
4. Deschideți fiecare variantă la lățimea unui telefon (F12 → **Toggle device toolbar**, 375 px): se poate comanda fără derulare orizontală?
5. Completați tabelul și ghiciți nivelul fiecărei variante. Abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Sfat. Întrebări ajutătoare: Prețurile au același format? Văd taxa de livrare înainte de final? Ce era bifat fără să bifez eu? Pot scoate un produs din coș sau schimba cantitatea? Textul se citește pe fundalul ales? Butonul principal se distinge de cel secundar?

Bistro Campus
Livrare în 30–45 de minute · taxa de livrare 9,90 lei, gratuită pentru comenzi de minimum 100 lei

[Toate](#)
[Ciorbe](#)
[Feluri principale](#)
[Desert](#)
[Băuturi](#)

Ciorbă de burtă Cu smântână și ardei lute. 24,00 lei Adaugă în coș	Supă cremă de linte Cu crutoane de casă. 19,00 lei Adaugă în coș
Sarmale cu mămăliguță Patru bucăți, cu smântână. 38,00 lei Adaugă în coș	Piept de pui la grătar Cu legume coapte. 36,00 lei Adaugă în coș
Tocăniță de ciuperci Cu mămăliguță. 32,00 lei Adaugă în coș	Papanashi Cu dulceață de afine și smântână. 26,00 lei Adaugă în coș
Limonadă cu mentă 400 ml. 14,00 lei Adaugă în coș	

Coșul dvs.

Ciorbă de burtă	24,00 lei
Sarmale cu mămăliguță	76,00 lei
Subtotal	100,00 lei
Livrare	gratuită
Total de plată	100,00 lei

Prețurile includ TVA. Totalul afișat este cel final: nu se adaugă alte taxe.

Nume
Ana Pop

Telefon mobil
0722123456

Adresa de livrare
Str. Mărășești 1, ap. 4

☐ Doresc tacâmuri de unică folosință (gratuit)
☐ Doresc să primesc oferte prin e-mail (opțional; vă puteți dezabona oricând)

Verificați comanda: 3 porții, total 100,00 lei. Livrare la: Str. Mărășești 1, ap. 4. Telefon: 0722123456.

Figura 2. Varianta din folderul 4-merge-foarte-bine: costurile sunt vizibile de la început, opțiunile sunt nebifate, iar comanda se verifică înainte de trimitere.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3. Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - eliminați numărătoarea inversă, mesajul „Doar 2 porții rămase”, opțiunile bifate dinainte și fereastra „Nu pleca fără desert!”;
 - afișați toate costurile (livrare, ambalare) în coș de la început și bacșișul implicit 0;
 - adăugați butoane – și + pentru cantitate și afișați prețurile cu două zecimale și unitate („24,00 lei”);
 - puneți `<label>` câmpurilor și înlocuiți `alert('Date invalide')` cu mesaje lângă câmpul greșit;
 - anunțați adăugarea în coș printr-un mesaj scurt (de exemplu un `toast Bootstrap`);
 - faceți pagina responsivă: meniul și coșul unul sub altul pe telefon (`row, col - lg-8, col - lg-4`).
- ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero, cu culori care respectă contrastul WCAG AA (verificați cu [WebAIM Contrast Checker](#)) și cu un coș în care se vede ce ați ales.
- ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: filtrarea preparatelor vegetariene, alegerea între livrare și ridicare personală sau lista de alergeni a fiecărui preparat.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează. Verificați și proiectul propriu: nu folosiți tipare manipulative.

6. Ce arătați la final

- tabelul de observație și lista tiparelor manipulative găsite, cu denumirea fiecăruia;
- varianta 2 îmbunătățită, deschisă în browser la 1280 px și la 375 px, cu explicarea fiecărei modificări.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunile 3 și 4 pentru variantele 2 și 3 și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

După ce ați ghicit nivelurile, comparați observațiile voastre cu diferențele principale dintre variante:

- **Nivelul 1:** text roșu închis pe fundal roșu, prețuri în cinci formate, „[+]” minuscul, coș fără listă; tacâmuri „premium” și desert bifate dinainte (*preselection*, *sneaking*); numărătoare inversă care reîncepe (*false urgency*); fereastră cu refuz minuscul (*confirmshaming*), după care abonarea se face oricum (*forced action*); o „taxă de serviciu” apare abia în total (*hidden costs*).
- **Nivelul 2:** coșul funcționează, dar: urgență și raritate false, opțiuni și bacșiș preselectate, *confirmshaming* pentru desert (reducerea promisă nici nu se aplică), taxa de ambalare apare doar în rezumatul final (*drip pricing*), alert ('Date invalide'), fără etichete, lățime fixă.
- **Nivelul 3:** costurile și pragul de livrare gratuită anunțate de la început, prețuri uniforme, categorii, mesaj la adăugare, coș cu -/+ , opțiuni nebifate și marcate „gratuit”/„opțional”, validare lângă câmp, buton care arată totalul, coș sub meniu pe telefon și buton fix „Vezi coșul”.
- **Nivelul 4:** pas de verificare înainte de trimitere, mențiunea „totalul afișat este cel final”, limite de 1–10 porții, eliminare cu „Anulează”, coș păstrat în `localStorage`, `aria-live`, focus mutat logic, `autocomplete`, mod întunecat după setarea sistemului.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – introducere în designul responsiv: https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp
- W3Schools – Bootstrap 5: <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>
- Curs HTML și CSS în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0zssBjfDBtRMxtAGL3KNmAj>
- Bootstrap 5.3 – sistemul de grilă: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>
- Deceptive Design – catalogul tiparelor manipulative: <https://www.deceptive.design/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Designul vizual*, Cursul 07, și *Etica proiectării*, Cursul 11, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] C. M. Gray et al., „The Dark (Patterns) Side of UX Design”, *Proceedings of CHI 2018*. ACM, 2018.
- [4] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [5] Y. Rogers, H. Sharp și J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, ed. a 6-a. Hoboken, NJ: Wiley, 2023.
- [6] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)